

Ejercicio nº 118.- (propuesto en junio de 2002)Dadas las sentencias $P_1: (q \vee r) \rightarrow p$ $P_2: (p \wedge q) \rightarrow r$ Entonces $P_1 \wedge \neg P_2$ es:

- a)** Tautología **b)** Contradicción
c) Indeterminación **d)** Ninguna de las anteriores.

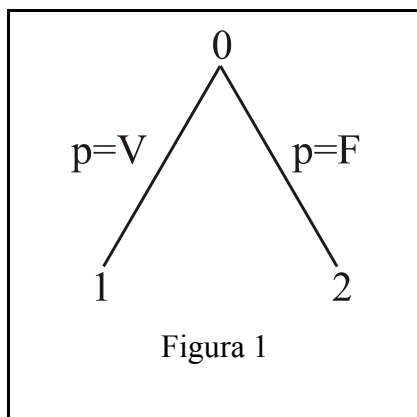
Solución:

Vamos a resolver este ejercicio por dos métodos distintos.

(**Primer método:** Por tabla de verdad.

p	q	r	qwr	pVq	$P_1: (q \vee r) \rightarrow p$	$P_2: (p \wedge q) \rightarrow r$	$\neg P_2$	$P_1 \wedge \neg P_2$
V	V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	V	V	F	V	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	F	F	V	F	F
F	F	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	V	V	F	F

Observamos que la última columna es todo F excepto una V, es decir, la sentencia $P_1 \wedge \neg P_2$ es falsa para cualquier interpretación excepto para una interpretación (concretamente para $p=V, q=V$ y $r=F$). Esto es indeterminación.

Conclusión: La alternativa correcta es **c)**(**Segundo método:** Por árbol semántico.**Figura 1.-**X **Nodo 1 :** $p = V$ Con este valor deducimos: $(q \vee r) = V$ o F depende de q y r $P_1 = [(q \vee r) \rightarrow p] = V$ por ser $p = V$ $(p \wedge q) = V$ o F depende de q $P_2 = [(p \wedge q) \rightarrow r] = V$ o F depende de $p \wedge q$ y r $\neg P_2 = \neg [(p \wedge q) \rightarrow r] = V$ o F depende de $[(p \wedge q) \rightarrow r]$ $P_1 \wedge \neg P_2 = V$ o F depende de $\neg P_2$ **Conclusión:** No podemos tomar una decisión